Foodtech AI Recipe Agent 요구사항 명세서

Software Requirements Specification

산출물 번호	FT-SRS-001
문서 버전	0.5
문서 상태	제안 단계
작성자	김범수
생성일	2026년 9월 26일
상위 문서	FT-RD-001 요구사항 정의서 v0.5
프로젝트 기간	2026년 8월 31일 월요일부터 2026년 12월 7일 월요일까지

0 문서 정보

이 문서는 Foodtech AI Recipe Agent를 구현하고 시험하는 개발자와 테스터가 공통 기준으로 사용할 소프트웨어 요구사항 명세서다. 요구사항의 입력, 처리, 출력, 예외, 권한, 데이터, 선행조건, 완료조건과 검증 방법을 정의한다.

문서 이력

버전	수정일	변경 내용	작성자	상태
0.1	2026-09-26	최초 SRS 초안 작성	프로젝트 수행자	초안
0.2	2026-09-26	고객 요청 요구사항 추가	프로젝트 수행자	초안
0.3	2026-09-27	공식 ID와 승인된 Mock·연계·성능·호환성·AI API 기준 반영	프로젝트 수행자	승인 결정 반영
0.4	2026-09-27	분석 단계 결정사항, 근거 체계, 품질·파일·AI 정책과 제안 단계 상태 반영	프로젝트 수행자	제안 단계
0.5	2026-09-27	최신 PEND 결정의 수집·표준화·품질·AI·개인정보·보존·대표 조리 시나리오 요구사항 반영	프로젝트 수행자	제안 단계

기준 문서

구분	문서	적용 범위
원본 1	붙임1. 입찰공고문.pdf	사업·계약 조건과 문서 간 우선 적용 원칙
원본 2	붙임2. 과업지시서.pdf	요구사항 ID, 세부 기능, 시스템 경계와 산출물
원본 3	붙임3. 제안요청서.pdf	과업총괄, 사용자·평가 관점과 제안 조건
상위 문서	FT-RD-001 요구사항 정의서 v0.5	고객 관점 상위 요구사항과 범위

요구사항의 근거는 과업 지시서, 해석, 추가 요구, 가정 및 결정 필요로 구분한다. 제조사·모델·프로토콜·데이터 샘플과 정량 품질 목표가 확정되지 않은 경우에는 TBD로 관리한다.

1 소개

1.1 대상과 목적

주요 독자는 프로젝트에 새로 참여하는 개발자와 테스터다. 이 명세서는 시스템이 수행해야 하는 동작과 품질 기준, 외부 연계 경계 및 시험 가능한 완료조건을 제시한다. 설계자는 이 요구사항을 아키텍처와 API·데이터 모델로 구체화하고, 테스터는 수용기준과 검증 방법을 시험 케이스의 출발점으로 사용한다.

1.2 시스템 범위

- 포함 범위는 장비 데이터 조회·수집, 표준화, 품질관리, 통합 저장, AI 레시피 생성·추천, 레시피 검토·승인, 조리결과·평가 수집, 분석, 웹 서비스와 운영관리다.
- 플랫폼은 장비 설정값과 상태를 조회할 수 있으나 조리로봇이나 주방장비에 설정값 또는 제어명령을 전송하지 않는다.
- 실제 장비 설정·구동·정지·비상정지와 안전제어는 장비 자체 기능과 현장운영자가 수행한다.
- 미승인 레시피와 검증되지 않은 학습데이터는 일반 사용자에게 최종 기준으로 제공하지 않는다.

1.3 용어와 약어

용어	정의
스마트키친	조리로봇, 주방장비, 사용자와 조리 데이터를 연결해 조리과정과 결과를 기록·분석하는 주방 운영환경
조리로봇	설정된 프로그램과 조건에 따라 가열, 볶음, 튀김, 혼합, 이송 등 조리공정을 반복 수행하는 자동화 장비
주방장비	오븐, 인덕션, 튀김기, 믹서, 계량기, 냉장·보관장비 등 조리와 식재료 관리에 쓰는 장비
AI 레시피 Agent	자연어 요구와 운영 데이터를 분석해 레시피, 권장 조리조건, 설명과 개선안을 생성·추천하는 소프트웨어 구성요소
현장 맞춤형 레시피	매장 메뉴, 식재료, 제공량, 장비, 원가, 시간, 영양·알레르기와 선호조건을 반영한 구조화 레시피
권장 조리조건	온도, 시간, 속도, 압력, 회전수, 투입순서, 대기시간 등 운영자가 장비 설정 시 참고하는 값
원천데이터	장비 또는 운영자 입력에서 최초 수집되어 정제·보정 전 상태로 보존되는 데이터
표준데이터	장비별 차이를 공통 명칭, 형식, 단위, 식별자와 코드로 변환한 데이터
학습데이터	출처·정제·승인상태를 확인한 뒤 AI 학습 또는 평가에 사용하도록 구성한 데이터
조리작업	하나의 메뉴와 레시피로 준비, 장비 설정, 조리, 완료와 결과평가까지 연결한 실행 단위
TBD	근거 또는 고객 요청이 필요해 아직 확정하지 않은 항목

2 전체 설명

2.1 제품 관점과 기능 요약

플랫폼은 장비 연계 어댑터, 데이터 수집·표준화·품질관리 파이프라인, 통합 데이터 저장소, AI 레시피 서비스, 레시피 워크플로, 분석 서비스와 웹 애플리케이션으로 구성되는 서버 플랫폼이다. 장비에서 읽은 데이터와 운영자 입력을 공통 조리작업에 연결하고, AI 추천을 운영자가 검토·적용한 뒤 실제 결과와 평가를 개선 근거로 되돌린다.

단계	시스템 동작	사람의 책임
1 수집	장비 조회 또는 파일·배치·수기입력으로 원천데이터를 수집한다.	장비 연계범위와 대체 입력을 확인한다.
2 표준화	명칭·형식·단위·코드를 표준구조로 변환하고 품질을 검사한다.	미매핑·이상데이터를 검토한다.
3 추천	매장·메뉴·장비 조건을 반영해 레시피와 권장조건을 생성한다.	추천의 조건과 제한사항을 확인한다.
4 승인	레시피를 검토·수정·승인하고 버전을 관리한다.	권한자가 최종 제공 여부를 결정한다.
5 조리	권장조건과 작업순서를 화면으로 제공하고 진행정보를 수집한다.	운영자가 장비를 직접 설정·구동한다.
6 분석	권장값, 실제값, 결과와 평가를 비교한다.	분석결과를 검토하고 개선안을 승인한다.

2.2 사용자 특성

사용자	기술적 이해도	주요 권한
시스템 관리자	서버·데이터·권한과 장비 연계에 대한 기술 지식 보유	사용자·권한·장비·코드·운영상태·백업 관리
외식업주 또는 매장 관리자	웹 서비스와 매장 운영정보를 이해	자기 매장 프로파일·레시피·조리이력·분석 조회와 저장
레시피 담당자	조리공정·레시피와 장비 제한을 이해	레시피 등록·수정·검토·승인·폐기와 개선안 검토
현장운영자	장비 자체 조작과 현장 조리절차를 이해	권장조건 확인, 실제값·진행·결과·평가·예외 입력
조회자 또는 분석 사용자	대시보드와 통계 결과를 해석	허용된 통계·이력 조회와 파일 다운로드

2.3 제약 조건

- 프로젝트 기간은 2026년 8월 31일부터 2026년 12월 7일까지이며 시작 주를 1주차, 종료일을 15주차 월요일로 본다.
- 원본은 1U 랙형 서버 1식을 포함한 사양을 제시하지만 개인 프로젝트에서 동일 사양 적용 여부는 아키텍처 타당성 검토 후 결정한다.
- 장비 연계는 제조사가 제공하는 인터페이스와 현장 네트워크 범위에서 조회·수집만 수행한다.
- 외부 AI 서비스는 데이터 저장·재사용·학습·외부전송 정책과 비용·라이선스를 확인하고 승인된 범위에서만 사용한다.
- 공식 문서는 DOCX와 XLSX를 우선하며 Microsoft Office와 LibreOffice에서 편집·렌더링 가능해야 한다.

2.4 요구사항 식별과 추적

공식 요구사항 ID는 SRS-###### 형식을 사용한다. 6자리 숫자는 분류 3자리와 분류 내 일련번호 3자리로 구성하며, 분류는 별도 열에서도 관리한다. ID는 불변이고 폐기된 ID는 재사용하지 않으며 과거 식별자는 기록하지 않는다.

분류	공식 ID 계열	수량	주요 범위
기능	SRS-100/101/102/103/104/105 계열	27	플랫폼, 데이터 수집·표준화, AI, 레시피, 사용자·운영, 분석·화면, 보안 기능, 현장실증과 교육
비기능	SRS-200/201/202/203/204/205 계열	15	성능, 보안, 개인정보, 환경 및 호환성, 유지보수성, 운영복구
외부 인터페이스	SRS-300/301/302/303 계열	5	장비, 파일·배치, AI API, 웹 API, 데이터 반출

3 구체적 요구사항

각 요구사항의 수용기준과 검증 방법은 구현·시험의 직접 기준이다. 승인된 결정은 이 문서에 반영하고, 아직 정해지지 않은 사항만 TBD 또는 검토 중으로 유지한다.

3.1 기능적 요구사항

요구사항 ID	요구사항명	요구사항 ID	요구사항명
SRS-102001	통합 서버 플랫폼	SRS-102002	레시피 전주기와 버전 관리
SRS-105001	사용자 인증과 역할 권한	SRS-102003	승인 레시피 제공
SRS-103001	장비 등록과 연계 범위 관리	SRS-102004	권장값과 실제값 비교
SRS-103002	실시간 장비 데이터 수집	SRS-103008	학습데이터 검토와 버전 관리
SRS-103003	대체 데이터 수집	SRS-104005	레시피 개선안 생성과 승인
SRS-105002	수집 재처리와 상태 모니터링	SRS-102005	매장 프로파일과 맞춤 서비스
SRS-103004	표준 데이터 변환과 코드 매핑	SRS-102006	장비 도입환경과 활용 시나리오
SRS-103005	데이터 품질 검증과 보정이력	SRS-102007	조리계획과 진행·예외 통합관리
SRS-103006	통합 데이터 저장과 추적	SRS-104006	조리결과와 운영성과 분석
SRS-103007	데이터 보존과 반출	SRS-101001	웹 화면과 통합 현황판
SRS-104001	자연어 기반 구조화 레시피 생성	SRS-100001	현장실증과 교육·안정화
SRS-104002	조건 기반 메뉴와 레시피 추천	SRS-103009	Mock 장비 데이터 시뮬레이터
SRS-104003	장비 적합성 기반 권장 조리조건	SRS-103010	구조화된 조리 품질과 사용자 평가
SRS-104004	레시피 질의응답과 설명		

SRS-102001 통합 서버 플랫폼

구분	요구사항 ID	근거	상위 RD ID	Depth	우선순위	난이도
기능	SRS-102001	과업 지시서	RD-102001	3	필수	상

항목	내용
근거 구분	과업 지시서
요구사항 요약	장비 데이터 수집, 표준화, AI 레시피, 레시피 관리, 분석 및 운영 기능을 하나의 웹 기반 서버 플랫폼으로 제공한다.
목적	분리된 장비 데이터와 레시피 업무를 공통 사용자·권한·데이터 체계에서 운영한다.
입력	사용자 요청, 장비 수집 데이터, 운영자 입력, 외부 AI 응답
처리 흐름	요청을 인증하고 기능 모듈로 전달하며 공통 식별자와 감사정보를 적용해 처리한다.
출력	웹 화면, 표준 데이터, 레시피·분석 결과, 운영 상태
예외 및 오류 처리	하위 모듈 장애 시 실패 원인과 영향 범위를 기록하고 사용 가능한 기능은 유지한다.
권한	인증 사용자. 관리 기능은 시스템 관리자만 수행한다.
관련 데이터	사용자, 매장, 장비, 메뉴, 레시피, 조리작업, 수집·분석·감사 데이터
외부 인터페이스	웹 클라이언트, 장비 수집 어댑터, 데이터베이스, AI 서비스
선행조건	서버와 데이터베이스가 기동되고 사용자 역할이 등록되어 있다.
완료조건	인증 사용자가 권한 범위 내 기능을 사용할 수 있고 모든 기능이 공통 식별자를 사용한다.
수용기준	대표 업무 흐름이 한 플랫폼에서 완료되고 장비 제어 명령이 전송되지 않는다.
검증 방법	통합시험, 권한시험, 네트워크 패킷 및 감사로그 검토

SRS-105001 사용자 인증과 역할 권한

구분	요구사항 ID	근거	상위 RD ID	Depth	우선순위	난이도
기능	SRS-105001	과업 지시서	RD-105001	3	필수	상

항목	내용
근거 구분	과업 지시서
요구사항 요약	관리자, 외식업주, 레시피 담당자, 현장운영자 및 조회자 역할에 따라 화면과 데이터 접근을 제한한다.
목적	최소권한과 매장별 데이터 격리를 적용한다.
입력	로그인 자격정보, 사용자 역할, 매장 소속, 요청 리소스와 작업
처리 흐름	사용자를 인증한 뒤 역할·매장 범위·작업 권한을 평가하고 허용된 요청만 실행한다.
출력	인증 세션 또는 토큰, 허용 결과 또는 접근 거부
예외 및 오류 처리	인증 실패, 비활성 계정, 권한 부족은 구분된 오류로 처리하고 감사이력을 남긴다.
권한	계정·역할 관리는 시스템 관리자, 레시피 승인은 권한을 받은 레시피 담당자만 가능하다.
관련 데이터	사용자, 역할, 권한, 매장 소속, 인증·접근 이력
외부 인터페이스	웹 인증 인터페이스와 내부 권한검사 모듈
선행조건	역할 및 권한 정책이 등록되어 있다.
완료조건	허용 작업은 실행되고 비허용 작업과 다른 매장 데이터 접근은 거부된다.
수용기준	역할별 허용·거부 매트릭스가 모두 기대 결과와 일치한다.
검증 방법	권한시험, 매장 격리시험, 감사로그 검토

SRS-103001 장비 등록과 연계 범위 관리

구분	요구사항 ID	근거	상위 RD ID	Depth	우선순위	난이도
기능	SRS-103001	과업 지시서	RD-103001 RD-103005	3	필수	상

항목	내용
근거 구분	과업 지시서
요구사항 요약	장비 제조사, 모델, 식별자, 통신방식, 제공 데이터, 생성주기 및 조회 권한을 등록한다.
목적	장비별 수집 가능 범위와 금지된 제어 범위를 명시한다.
입력	장비 사양서, 인터페이스 문서, 현장 조사결과, 장비 식별정보
처리 흐름	장비 프로파일과 수집항목을 등록하고 조회 전용 권한 및 연계상태를 설정한다.
출력	장비 프로파일, 수집항목 목록, 연계상태, 제한사항
예외 및 오류 처리	제조사 문서 또는 인터페이스가 없으면 상태를 확인 필요로 두고 대체 수집방식을 연결한다.
권한	시스템 관리자와 장비 연계 담당자만 등록·변경한다.
관련 데이터	장비, 모델, 인터페이스, 원천항목, 단위, 주기, 권한, 제한사항
외부 인터페이스	장비 API·SDK·프로토콜 또는 대체 입력 인터페이스
선행조건	연계 대상 장비와 현장 네트워크 범위가 확인되어 있다.
완료조건	장비별 수집 가능 항목과 제어 금지사항을 조회할 수 있다.
수용기준	등록된 모든 장비에 제조사·모델·수집방식·항목·주기·제한사항이 존재하거나 TBD 사유가 기록된다.
검증 방법	문서검토, 기능시험

SRS-103002 실시간 장비 데이터 수집

구분	요구사항 ID	근거	상위 RD ID	Depth	우선순위	난이도
기능	SRS-103002	과업 지시서	RD-103001	3	필수	상

항목	내용
근거 구분	과업 지시서
요구사항 요약	장비가 제공하는 설정값, 상태, 조리과정, 결과 및 장애정보를 가능한 범위에서 실시간 수집한다.
목적	장비 데이터를 발생시각과 수신시각이 포함된 원천데이터로 보존한다.
입력	장비 식별자, 발생시각, 항목명, 측정값, 단위, 상태코드
처리 흐름	프로토콜별 outbound 어댑터가 읽기 전용으로 데이터를 가져오고 수집 어댑터가 ingestion_event_id를 부여한다. 장비별 Resequencer는 sequence_number를 기준으로 최대 5초 기다린 뒤 연속 이벤트와 gap marker를 SQS FIFO의 Device ID MessageGroupId로 방출한다.
출력	원천 payload, 수신 envelope, 발생·수신·유효시각, 순번, source·device·schema ID, 업무 중복 키, payload hash와 수집상태
예외 및 오류 처리	5초 후 결손은 DATA_GAP, 이후 도착은 LATE_AFTER_GAP으로 기록한다. 30초 연속 누락은 SENSOR_LOST와 DISCONNECTED로 확정하되 기존 이벤트를 물리적으로 재정렬하거나 덮어쓰지 않는다.
권한	장비 수집 계정은 등록된 장비의 데이터 쓰기만 허용한다.
관련 데이터	원천 메시지, 장비 ID, 발생·수신시각, 값, 단위, 품질상태
외부 인터페이스	API, SDK, TCP/IP, MQTT, WebSocket, OPC-UA 중 장비 지원 방식
선행조건	장비 프로파일과 수집 어댑터가 활성화되어 있다.
완료조건	수신된 데이터가 원문 손실 없이 저장되고 표준화 처리 대상으로 연결된다.
수용기준	샘플 데이터의 값·시각·장비 ID가 원천과 동일하며 제어명령 송신이 없다.
검증 방법	연계시험, 원천대조시험, 패킷 검토

SRS-103003 대체 데이터 수집

구분	요구사항 ID	근거	상위 RD ID	Depth	우선순위	난이도
기능	SRS-103003	과업 지시서	RD-103001 RD-103005	3	필수	상

항목	내용
근거 구분	과업 지시서
요구사항 요약	UTF-8 JSON·CSV·JSONL 파일과 운영자 입력을 수집한다. 파일은 압축 해제 후 10 MB와 10,000레코드를 초과할 수 없고 HTTP Content-Encoding gzip 스트림만 허용한다.
목적	인터페이스 유무와 관계없이 필요한 조리정보를 기록한다.
입력	파일, 배치 요청, 운영자 입력값, 출처 및 입력시각
처리 흐름	UTF-8 BOM은 시작 위치에서 제거하고 형식·스키마·크기·행수·중복·CSV 수식 삽입 위험을 검증한다. 유효한 레코드는 표준 파이프라인으로 전달한다.
출력	수집 레코드, 검증결과, 오류목록
예외 및 오류 처리	파일 문법·헤더·인코딩·압축·크기 오류는 전체 거부한다. 레코드 경계를 식별할 수 있으면 오류 레코드만 DLQ에 격리하고 정상 레코드는 적재한다.
권한	파일 등록과 수기입력은 배정된 현장운영자, 규칙 관리는 관리자만 가능하다.
관련 데이터	파일 원본, 해시, schema version, batch·record·sequence·device ID, 입력자, 검증결과, 격리 결과와 표준 매핑결과
외부 인터페이스	파일 업로드, 배치 API, 웹 입력 화면
선행조건	대체 입력 형식과 매핑규칙이 등록되어 있다.
완료조건	유효 입력은 실시간 데이터와 동일한 표준 구조로 연결되고 출처가 구분된다.
수용기준	JSON·CSV·JSONL, gzip, UTF-8 BOM, 10 MB·10,000레코드 경계와 정상·오류·중복 사례가 계약대로 처리된다.
검증 방법	기능시험, 데이터 추적시험

SRS-105002 수집 재처리와 상태 모니터링

구분	요구사항 ID	근거	상위 RD ID	Depth	우선순위	난이도
기능	SRS-105002	과업 지시서	RD-103001 RD-105002	3	필수	상

항목	내용
근거 구분	과업 지시서
요구사항 요약	연결 중단 시 데이터를 임시 보관하고 복구 후 누락과 중복 없이 재처리하며 수집상태를 표시한다.
목적	통신 장애가 원천데이터 손실로 이어지지 않도록 한다.
입력	수집 메시지, 연결상태, 처리 오프셋, 재시도 횟수
처리 흐름	Ingestion DLQ와 Standardization DLQ를 분리한다. 전자는 events 행 생성 전의 파싱·키·압축 오류를 S3 payload와 DynamoDB manifest로 관리하고, 후자는 불변 event envelope 생성 후 하드 리미트 위반을 event_id와 품질평가로 연결한다.
출력	수집 상태, gap·late 상태, DLQ 단계·참조 ID, 재처리 요청과 새 파생 버전
예외 및 오류 처리	재시도 한도 초과나 데이터 충돌은 격리대상으로 전환하고 관리자에게 알린다.
권한	운영자는 상태 조회, 관리자는 재처리 승인과 오류 해제를 수행한다.
관련 데이터	임시저장 데이터, 오프셋, 중복키, 재시도·오류 이력
외부 인터페이스	수집 어댑터, 메시지 저장소, 모니터링·알림 인터페이스
선행조건	중복 판정키와 재시도 정책이 설정되어 있다.
완료조건	연결 복구 후 처리대상이 모두 성공 또는 격리상태로 종료되고 중복 저장이 없다.
수용기준	격리 단계마다 요구되는 식별자와 참조 무결성이 유지되고, QUARANTINED 데이터를 화면에서 즉시 VALID로 바꾸지 못하며 재처리 시 새 파생 버전이 생성된다.
검증 방법	장애주입시험, 데이터 건수대조

SRS-103004 표준 데이터 변환과 코드 매핑

구분	요구사항 ID	근거	상위 RD ID	Depth	우선순위	난이도
기능	SRS-103004	과업 지시서	RD-103002	3	필수	상

항목	내용
근거 구분	과업 지시서
요구사항 요약	원천–표준 매핑은 1:1, 1:N, N:1, 계산·단위·조건부 코드 매핑을 지원하고 규칙·상수·적용기간·파생 버전을 추적한다.
목적	서로 다른 장비 데이터를 같은 의미 단위로 조회·분석한다.
입력	원천데이터, 장비 프로파일, 단위·코드·항목 매핑규칙
처리 흐름	원천 필드에서 Mapping ID를 거쳐 제한형 mapping_condition_json, 변환·단위·코드 규칙과 우선순위를 적용한다. 모델 전용 > 장비 유형 > 공통 순으로 선택하고 동률은 구성 오류로 차단한다.
출력	표준값, raw·corrected 값, value_availability_status, mapping_status, mapping·source schema·conversion rule·constant set 버전, derived·parent version ID
예외 및 오류 처리	미지원은 NOT_SUPPORTED, 미제공은 NOT_AVAILABLE, 미해석 코드는 표준값 NULL과 UNMAPPED로 보존한다. 확장 코드는 source_id Namespace와 코드 집합·코드로 분리한다.
권한	매핑규칙 관리는 관리자, 조회는 권한 있는 사용자만 가능하다.
관련 데이터	표준항목, 단위, 코드, 식별체계, 매핑규칙과 버전
외부 인터페이스	표준화 처리 모듈과 코드·단위 사전
선행조건	표준 데이터 사전과 장비별 매핑규칙이 승인되어 있다.
완료조건	표준데이터가 원천 레코드와 매핑버전을 참조한다.
수용기준	원천과 최초 결과가 불변으로 보존되고 AS_PROCESSED, LATEST_RESTATED, AS_OF_SYSTEM_TIME 조회가 구분된다. event_occurred_at과 effective_time은 별도 컬럼이다.
검증 방법	규칙기반 변환시험, 역추적 검토

SRS-103005 데이터 품질 검증과 보정이력

구분	요구사항 ID	근거	상위 RD ID	Depth	우선순위	난이도
기능	SRS-103005	과업 지시서	RD-103003	3	필수	상

항목	내용
근거 구분	과업 지시서
요구사항 요약	규칙 엔진은 이벤트별 VALID·WARNING·QUARANTINED 종합 판정과 다중 finding을 생성하고 검토 상태와 공정판정을 별도로 관리한다.
목적	분석과 AI 학습에 사용할 데이터의 품질상태를 명시한다.
입력	원천·표준데이터와 항목별 품질규칙
처리 흐름	다중 finding은 QUARANTINED > WARNING > VALID 순으로 집계한다. VALID는 NOT_REQUIRED, WARNING과 QUARANTINED는 PENDING으로 시작하며 승인된 단방향 검토 전이만 허용한다.
출력	불변 quality_status, 1:N reason finding, is_quarantined, DLQ 참조, 현재 검토상태와 Append-only 검토 이력
예외 및 오류 처리	유효한 온도·RPM·간극·시간의 공정 임계치 이탈은 격리하지 않는다. 비수치·스키마 위반·물리적 불가능·확정 센서 이상만 격리한다.
권한	품질규칙 관리는 관리자, 수동 보정은 승인된 데이터 담당자만 가능하다.
관련 데이터	검사규칙, soft·hard limit, 검사결과, raw_value, corrected_value, correction_rule_id·version·timestamp
외부 인터페이스	품질검사 모듈과 데이터 검토 화면
선행조건	항목별 품질규칙과 처리정책이 등록되어 있다.
완료조건	모든 정제데이터에서 원천값과 보정과정을 역추적할 수 있다.
수용기준	원본 자동판정은 검토로 변경되지 않는다. QUARANTINED는 CONFIRMED 또는 REPROCESS_REQUESTED만 가능하고 재처리는 새 평가 레코드를 생성한다.
검증 방법	품질규칙시험, 이력검토

SRS-103006 통합 데이터 저장과 추적

구분	요구사항 ID	근거	상위 RD ID	Depth	우선순위	난이도
기능	SRS-103006	과업 지시서	RD-103004	3	필수	상

항목	내용
근거 구분	과업 지시서
요구사항 요약	원천·정제·학습·분석 데이터를 구분하고 메뉴, 레시피, 장비, 조리작업, 권장값, 실제값과 평가를 연결한다.
목적	수집부터 레시피 개선까지 데이터 계보를 유지한다.
입력	장비·메뉴·레시피·조리·평가 및 데이터 계층별 레코드
처리 흐름	events 불변 envelope와 표준 도메인 레코드를 분리하고 effective/system time, 파생 계보, 평가 근거와 품질 finding을 연결한다. 프롬프트·감사·Vault·캡슐·과금 원장은 별도 저장소와 IAM Role로 분리한다.
출력	원천·표준·파생 버전, effective_from/to, system_created/superseded_at, 평가·알람·근거 관계와 저장소별 감사 식별자
예외 및 오류 처리	필수 참조가 없거나 버전 충돌이 있으면 저장을 거부하고 오류를 기록한다.
권한	업무별 데이터 접근권한과 매장 범위를 적용한다.
관련 데이터	장비, 메뉴, 레시피 버전, 조리작업, 측정값, 평가, 계보, 감사정보
외부 인터페이스	관계형 또는 적합한 저장소와 데이터 접근 계층
선행조건	표준 데이터 모델과 식별자 정책이 확정되어 있다.
완료조건	대표 조리작업에서 원천값부터 분석결과까지 연결관계를 조회할 수 있다.
수용기준	참조무결성 시험과 추적 쿼리 결과가 기대 관계를 반환한다.
검증 방법	DB 무결성시험, 추적성 검토

SRS-103007 데이터 보존과 반출

구분	요구사항 ID	근거	상위 RD ID	Depth	우선순위	난이도
기능	SRS-103007	과업 지시서	RD-103004	3	필수	상

항목	내용
근거 구분	과업 지시서
요구사항 요약	데이터 종류별 보존·파기와 반출 형식을 적용하고 개인정보 파기를 모델 재현성보다 우선한다.
목적	장기 활용과 시스템 이전 가능성을 확보한다.
입력	반출 범위, 기간, 데이터 유형, 보존·삭제 정책
처리 흐름	원천·표준·프롬프트·피드백은 90일, 접속·에러·수집 로그는 30일, 상세 과금·사용량은 1년 보존한다. 확정 통계는 계정 유지기간, 감사 로그는 최대 3년 Governance Object Lock으로 보존한다.
출력	원본 형식과 형식 메타데이터를 포함한 S3 객체, DynamoDB JSON, 삭제·만료 receipt와 반출 manifest
예외 및 오류 처리	Identity Vault와 연결 캡슐은 탈퇴 시 Crypto-shredding한다. 개인정보 포함 백업은 7일 뒤 복구 불가능하게 만료하고 삭제 증적을 감사 영역에 남긴다.
권한	반출은 관리자 승인 후 수행한다.
관련 데이터	반출대상 데이터, 스키마, 코드사전, 체크섬, 반출이력
외부 인터페이스	파일 생성·다운로드 또는 안전한 이전 인터페이스
선행조건	보존기간과 반출형식은 TBD 결정사항으로 승인되어 있다.
완료조건	반출 파일을 별도 환경에서 읽고 건수·체크섬·관계를 검증할 수 있다.
수용기준	샘플 반출·복원 결과가 원본 건수와 일치하고 민감정보 정책을 준수한다.
검증 방법	이관시험, 체크섬·건수대조

SRS-104001 자연어 기반 구조화 레시피 생성

구분	요구사항 ID	근거	상위 RD ID	Depth	우선순위	난이도
기능	SRS-104001	과업 지시서	RD-104001	3	필수	상

항목	내용
근거 구분	과업 지시서
요구사항 요약	메뉴명과 자연어 조리 요구를 분석해 구조화된 레시피 초안을 생성한다.
목적	운영자가 검토 가능한 일관된 레시피 형식을 제공한다.
입력	메뉴명, 제공량, 식재료·제약·선호·운영조건, 사용 가능 장비
처리 흐름	입력을 검증하고 관련 데이터와 장비 제약을 조회한 뒤 AI에 전달하여 구조화 결과를 스키마 검증한다.
출력	메뉴, 원재료·투입량, 단계, 권장조건, 적용 장비, 품질기준, 주의사항을 포함한 레시피 초안
예외 및 오류 처리	Tier 1 작업은 한도 초과 시 자동 다운그레이드하지 않고 대기열 저장 또는 명시적 저등급 전환 Action을 제공한다. 안전 기본값은 Empty Object다.
권한	레시피 담당자와 권한 있는 외식업주가 요청한다.
관련 데이터	AI 요청·응답, 참고 데이터, 생성 근거, 모델·프롬프트 버전, 레시피 초안
외부 인터페이스	LangChain이 LiteLLM을 통해 로컬 Ollama 또는 사용자가 등록한 OpenAI·Google·Anthropic 모델을 호출한다. 모델별 구조화 출력 계약을 적용한다.
선행조건	AI 서비스, response MIME type application/json과 response schema가 승인되어 있다.
완료조건	레시피가 검토 전 상태로 저장되고 입력·근거·모델 버전을 추적할 수 있다.
수용기준	대표 입력별 결과가 필수 필드를 충족하며 장비 제어명령을 포함하지 않는다.
검증 방법	기능시험, 스키마검증, 전문가 검토

SRS-104002 조건 기반 메뉴와 레시피 추천

구분	요구사항 ID	근거	상위 RD ID	Depth	우선순위	난이도
기능	SRS-104002	과업 지시서	RD-104001 RD-102003	3	필수	상

항목	내용
근거 구분	과업 지시서
요구사항 요약	보유 식재료, 제공량, 알레르기, 영양, 원가, 선호, 조리시간과 보유 장비를 반영해 후보를 추천한다.
목적	매장 조건과 사용자 요구에 맞는 선택지를 제공한다.
입력	매장 프로파일, 식재료, 제공량, 제한조건, 목표원가, 보유 장비
처리 흐름	필수 제한조건을 먼저 적용하고 후보 레시피의 적합성·제약·예상량과 시간을 산출한다.
출력	추천 후보, 예상 재료량·시간, 적용 조건, 제외·주의 사유
예외 및 오류 처리	조건을 충족하는 후보가 없으면 제한조건과 미충족 사유를 표시한다.
권한	외식업주, 레시피 담당자와 현장운영자가 권한 범위에서 사용한다.
관련 데이터	매장 프로파일, 식재료, 레시피, 장비, 추천요청과 결과
외부 인터페이스	AI 서비스, 레시피 검색, 매장 프로파일 서비스
선행조건	사용자와 매장 프로파일이 등록되어 있다.
완료조건	추천결과에 적용된 조건과 제한사항이 함께 표시된다.
수용기준	조건 조합별 추천·제외 결과가 입력 제약과 모순되지 않는다.
검증 방법	기능시험, 도메인 검토

SRS-104003 장비 적합성 기반 권장 조리조건

구분	요구사항 ID	근거	상위 RD ID	Depth	우선순위	난이도
기능	SRS-104003	과업 지시서	RD-104001	3	필수	상

항목	내용
근거 구분	과업 지시서
요구사항 요약	장비 성능·용량·적용범위를 고려해 온도, 시간, 속도, 압력, 회전수와 투입순서를 권장한다.
목적	현장운영자가 안전하게 검토할 수 있는 참고값을 제공한다.
입력	구조화 레시피, 장비 사양·제약, 과거 조리결과, 운영조건
처리 흐름	기능별 허용 Tier와 레시피·장비·식품안전 Guardrail을 먼저 적용하고 후보 권고안을 생성한다. 권고안은 장비에 자동 적용하지 않고 새 후보 레시피 버전으로 저장한다.
출력	권장 조리조건, 적용 가능 장비, 제한사항, 생성 근거
예외 및 오류 처리	안전평가 누락·실패, 심각한 DATA_GAP, 정격·승인 범위 초과 또는 민감정보 탐지 시 판단 불가 또는 로컬 처리로 전환한다.
권한	레시피 담당자와 현장운영자가 조회하며 승인 권한은 별도로 적용한다.
관련 데이터	장비 사양, 권장값, 근거, 제한사항, 검증결과
외부 인터페이스	AI Gateway와 장비 제약 검증 모듈. 기능별 허용 Tier에 따라 로컬 Ollama 또는 승인된 OpenAI·Google·Anthropic 모델을 선택하며 모델 ID·프롬프트·응답 스키마를 기록한다.
선행조건	장비 사양과 제한값의 출처가 등록되어 있다.
완료조건	권장값이 검증결과와 함께 표시되고 장비로 자동 전송되지 않는다.
수용기준	경계값 시험에서 범위초과 권장값이 차단 또는 경고되고 송신 기능이 없다.
검증 방법	규칙시험, 패킷검토, 사용자 검토

SRS-104004 레시피 질의응답과 설명

구분	요구사항 ID	근거	상위 RD ID	Depth	우선순위	난이도
기능	SRS-104004	과업 지시서	RD-104001	3	필수	상

항목	내용
근거 구분	과업 지시서
요구사항 요약	사용자의 레시피·조리방법 질문에 승인 데이터와 허용된 참고정보를 바탕으로 답변한다.
목적	추천 결과의 사용방법과 주의사항을 이해할 수 있게 한다.
입력	자연어 질문, 현재 레시피·장비·매장 컨텍스트
처리 흐름	질문 의도를 분류하고 관련 데이터를 검색한 뒤 답변·근거·제한사항을 생성한다.
출력	자연어 답변, 참고 레시피·데이터, 주의사항
예외 및 오류 처리	15초 timeout, 근거 부족 또는 안전 질문은 단정하지 않는다. 장애 시 대체 응답임을 표시한다.
권한	인증 사용자가 권한 있는 레시피와 매장 데이터 범위에서 사용한다.
관련 데이터	질문, 답변, 참조 데이터, 모델 버전, 사용자 피드백
외부 인터페이스	LangChain이 LiteLLM을 통해 로컬 Ollama 또는 승인된 OpenAI·Google·Anthropic 모델을 호출한다. 사용자가 선택한 모델과 기능별 Tier 제한을 함께 적용한다.
선행조건	승인 모델 레지스트리, 응답 schema, 개인정보·기밀정보 분류와 외부 전송 정책이 준비되어 있다.
완료조건	답변과 참조 근거가 기록되고 타 매장 비공개 정보가 포함되지 않는다.
수용기준	대표 질문·권한·근거부족 사례가 정해진 응답정책을 따른다.
검증 방법	기능시험, 권한시험, 내용검토

SRS-102002 레시피 전주기와 버전 관리

구분	요구사항 ID	근거	상위 RD ID	Depth	우선순위	난이도
기능	SRS-102002	과업 지시서	RD-102002	3	필수	상

항목	내용
근거 구분	과업 지시서
요구사항 요약	레시피를 검토 전, 검토 중, 승인, 제공, 폐기 상태로 관리하고 변경 버전을 보존한다.
목적	검증되지 않은 레시피의 배포를 막고 변경 책임을 추적한다.
입력	레시피 초안, 상태변경 요청, 수정내용, 변경사유
처리 흐름	허용된 상태전이와 권한을 검증하고 새 버전을 생성하며 변경자·사유·승인을 기록한다.
출력	레시피 버전, 상태, 변경 비교, 승인·폐기 이력
예외 및 오류 처리	허용되지 않은 상태전이, 동시수정 충돌, 필수 승인 누락은 거부한다.
권한	작성·검토·승인·폐기 권한을 역할별로 분리한다.
관련 데이터	레시피, 버전, 상태, 변경내용, 변경자, 사유, 승인내역
외부 인터페이스	레시피 관리 화면과 승인 워크플로
선행조건	상태전이와 역할별 권한 규칙이 등록되어 있다.
완료조건	모든 변경이 새 버전 또는 이력으로 남고 승인 전 버전은 일반 제공되지 않는다.
수용기준	상태전이·동시수정·권한 조합 시험이 기대 결과와 일치한다.
검증 방법	워크플로시험, 감사이력 검토

SRS-102003 승인 레시피 제공

구분	요구사항 ID	근거	상위 RD ID	Depth	우선순위	난이도
기능	SRS-102003	과업 지시서	RD-102002	3	필수	상

항목	내용
근거 구분	과업 지시서
요구사항 요약	승인된 레시피와 권장 조리조건을 조회, 출력 및 다운로드할 수 있게 한다.
목적	현장 사용자는 승인된 최신 또는 지정 버전을 식별해 사용한다.
입력	매장·메뉴·장비·상태 검색조건과 제공 버전
처리 흐름	접근권한과 승인상태를 확인하고 레시피 내용·버전·주의사항을 표시하거나 파일로 생성한다.
출력	승인 레시피 화면, 인쇄물 또는 다운로드 파일
예외 및 오류 처리	폐기·미승인·권한외 레시피는 제공하지 않고 사유를 표시한다.
권한	권한 있는 외식업주, 현장운영자, 레시피 담당자만 가능하다.
관련 데이터	제공버전, 제공대상, 조회·출력·다운로드 이력
외부 인터페이스	웹 조회·인쇄·파일 다운로드
선행조건	레시피가 승인 상태이며 대상 매장에 제공 가능하다.
완료조건	제공물에 버전·상태·적용조건·주의사항이 포함된다.
수용기준	승인·미승인·폐기 버전별 제공 통제가 정상 동작한다.
검증 방법	기능시험, 권한시험

SRS-102004 권장값과 실제값 비교

구분	요구사항 ID	근거	상위 RD ID	Depth	우선순위	난이도
기능	SRS-102004	과업 지시서	RD-102002 RD-102006 RD-104003	3	필수	상

항목	내용
근거 구분	과업 지시서
요구사항 요약	AI 권장 설정값과 장비 수집 또는 운영자 입력 실제값을 조리작업별로 비교하고 차이사유를 기록한다.
목적	현장 적용 편차와 결과의 관계를 분석할 수 있게 한다.
입력	조리작업, 권장 설정값, 실제 설정값, 운영자 변경사유
처리 흐름	항목·단위·시점을 정렬해 차이를 계산하고 출처를 구분하여 저장한다.
출력	항목별 권장값·실제값·차이, 변경사유, 출처
예외 및 오류 처리	단위 또는 항목 매핑이 없으면 비교 불가로 표시하고 원값을 유지한다.
권한	현장운영자는 실제값·사유 입력, 권한 사용자는 비교결과 조회가 가능하다.
관련 데이터	권장값, 실제값, 단위, 출처, 입력자, 차이, 사유
외부 인터페이스	장비 수집, 운영자 입력, 비교·분석 화면
선행조건	권장값과 실제값이 같은 조리작업에 연결되어 있다.
완료조건	비교 결과에서 각 값의 출처와 단위, 차이사유를 확인할 수 있다.
수용기준	자동수집·수기입력·단위불일치 사례를 정확히 구분한다.
검증 방법	기능시험, 데이터 추적시험

SRS-103008 학습데이터 검토와 버전 관리

구분	요구사항 ID	근거	상위 RD ID	Depth	우선순위	난이도
기능	SRS-103008	과업 지시서	RD-104002	3	필수	상

항목	내용
근거 구분	과업 지시서
요구사항 요약	검증된 조리결과와 평가만 학습데이터로 승인하고 데이터셋·모델·학습조건 버전을 관리한다.
목적	AI 결과의 재현성과 데이터 사용 근거를 확보한다.
입력	레시피, 권장값, 실제값, 조리결과, 평가, 품질상태
처리 흐름	dataset_definition과 feature_label_definition으로 대상·버전·Feature·Label을 정의하고 EVENT·COOKING_JOB·MEAL_BATCH 단위 eligibility와 1:N 제외사유를 기록한다.
출력	학습데이터셋 버전, 포함·제외 결과, 모델·학습조건 메타데이터
예외 및 오류 처리	Warning 이력, 핵심 Null, 중복, 격리 이력이 있으면 학습 후보에서 제외한다. Golden Dataset은 비식별화 후 1년 TTL과 연 1회 재식별 가능성 검토를 적용한다.
권한	학습데이터 승인은 지정된 관리자 또는 데이터 담당자만 가능하다.
관련 데이터	데이터셋 구성, 출처, 수집·정제과정, 승인, 모델·학습조건·버전
외부 인터페이스	데이터 검토 화면과 AI 학습 파이프라인
선행조건	학습 사용정책과 승인절차가 확정되어 있다.
완료조건	데이터셋의 각 레코드가 출처와 승인상태를 참조한다.
수용기준	세 품질 게이트를 모두 통과하지 않은 레코드가 학습 입력에 포함되지 않고 데이터셋 버전을 재현할 수 있다.
검증 방법	데이터셋 구성시험, 계보검토

SRS-104005 레시피 개선안 생성과 승인

구분	요구사항 ID	근거	상위 RD ID	Depth	우선순위	난이도
기능	SRS-104005	과업 지시서	RD-104002	3	필수	상

항목	내용
근거 구분	과업 지시서
요구사항 요약	반복 조리결과와 사용자 평가를 분석해 레시피 및 조리조건 개선안을 제안한다.
목적	품질 편차와 실패요인을 근거로 승인 가능한 개선 후보를 만든다.
입력	동일 메뉴 조리이력, 권장·실제값, 품질·원가·시간·효율 평가
처리 흐름	비교집단과 지표를 구성해 차이와 실패요인을 분석하고 개선 후보와 근거를 생성한다.
출력	개선안, 영향 지표, 근거 데이터, 제한사항, 검토상태
예외 및 오류 처리	표본·데이터 품질이 부족하면 확정 개선안으로 제시하지 않고 분석 한계를 표시한다.
권한	분석 조회는 권한 사용자, 개선안 승인은 레시피 담당자 또는 관리자만 가능하다.
관련 데이터	분석대상, 지표, 결과, 개선안, 검토·승인·반려 이력
외부 인터페이스	분석 모듈, AI 서비스, 레시피 승인 워크플로
선행조건	평가지표와 분석대상 범위가 선택되어 있다.
완료조건	개선안이 기존 레시피를 자동 변경하지 않고 승인 후 새 버전으로 등록된다.
수용기준	승인 전 원본 불변, 승인 후 새 버전과 근거 연결을 확인한다.
검증 방법	분석시험, 워크플로시험

SRS-102005 매장 프로파일과 맞춤 서비스

구분	요구사항 ID	근거	상위 RD ID	Depth	우선순위	난이도
기능	SRS-102005	과업 지시서	RD-102003	3	필수	상

항목	내용
근거 구분	과업 지시서
요구사항 요약	업종, 주요 메뉴, 장비, 목표원가, 운영시간, 인원과 선호정보를 매장별로 관리한다.
목적	추천과 검색에 현장 조건을 일관되게 적용한다.
입력	매장 기본정보, 운영조건, 장비, 선호·제약정보
처리 흐름	필수값·범위·권한을 검증하고 프로파일 버전을 저장해 추천 요청에 적용한다.
출력	매장 프로파일과 맞춤 검색·추천 조건
예외 및 오류 처리	미입력 항목은 기본값으로 추정하지 않고 미설정으로 표시한다.
권한	해당 매장 외식업주와 권한 관리자만 변경한다.
관련 데이터	매장, 업종, 메뉴, 장비, 원가·시간 목표, 인원, 선호·제약
외부 인터페이스	매장 관리 화면과 추천 서비스
선행조건	사용자가 매장에 소속되어 있다.
완료조건	프로파일 변경이 이력으로 남고 이후 추천에 반영된다.
수용기준	다른 매장 사용자는 조회·변경할 수 없고 미설정값이 구분된다.
검증 방법	기능시험, 매장 격리시험

SRS-102006 장비 도입환경과 활용 시나리오

구분	요구사항 ID	근거	상위 RD ID	Depth	우선순위	난이도
기능	SRS-102006	과업 지시서	RD-102004 RD-102005	3	필수	상

항목	내용
근거 구분	과업 지시서
요구사항 요약	수작업과 장비 활용 공정을 비교해 장비 적용 단계, 운영자 개입, 순서와 평가방법을 정의한다.
목적	메뉴별 현장 적용 가능성과 운영 절차를 문서화한다.
입력	설치환경, 작업동선, 메뉴 공정, 장비 사양, 운영자 확인사항
처리 흐름	현행·목표 공정을 비교하고 단계별 장비·운영자 역할, 권장조건, 대기와 예외를 구성한다.
출력	메뉴별 장비 활용 시나리오와 권장 조리절차
예외 및 오류 처리	장비 적용이 불가능하거나 정보가 부족한 단계는 수작업 또는 확인 필요로 표시한다.
권한	분석 작성·승인은 지정된 관리자와 레시피 담당자가 수행한다.
관련 데이터	공정단계, 장비, 운영자 역할, 순서, 조건, 평가방법, 제약
외부 인터페이스	시나리오 관리 화면과 문서 출력
선행조건	대표 메뉴와 장비·현장 조사결과가 확보되어 있다.
완료조건	모든 단계에 수행주체와 적용 가능 여부가 명시된다.
수용기준	현장 담당자가 시나리오대로 업무 흐름을 검토하고 누락 단계를 식별할 수 있다.
검증 방법	문서검토, 현장 워크스루

SRS-102007 조리계획과 진행·예외 통합관리

구분	요구사항 ID	근거	상위 RD ID	Depth	우선순위	난이도
기능	SRS-102007	과업 지시서	RD-102006	3	필수	상

항목	내용
근거 구분	과업 지시서
요구사항 요약	조리계획, 적용 레시피, 장비별 단계·순서·대기, 진행상태, 예외와 결과를 조리작업 단위로 관리한다.
목적	복수 장비와 운영자 개입이 있는 조리 과정을 추적한다.
입력	메뉴·레시피·장비, 계획시각, 진행상태, 예외와 조치
처리 흐름	COOKING_JOB_STATUS는 PENDING↔READY, READY→RUNNING, RUNNING↔PAUSED, RUNNING→COMPLETED, RUNNING/PAUSED→FAILED·CANCELED 전이를 사용한다. 공정, 안전, 품질과 AI 권고 상태는 별도 객체로 관리한다.
출력	작업 타임라인, 현재상태, 권장 작업순서, 예외·조치이력
예외 및 오류 처리	FAILED·CANCELED·COMPLETED는 종료 상태다. 자동 공정판정 변경은 is_manually_overridden과 변경 전·후 상태, 사유, 수행자, 시각을 감사 이력으로 보존한다.
권한	현장운영자는 배정 작업 입력, 관리자와 외식업주는 권한 범위에서 조회한다.
관련 데이터	조리작업, 단계, 장비, 상태, 시각, 예외유형, 조치, 입력출처
외부 인터페이스	장비 수집, 운영자 화면, 레시피 서비스
선행조건	승인 레시피와 장비·매장 정보가 존재한다.
완료조건	작업 시작부터 완료·실패·중단까지 이력이 연결된다.
수용기준	정상·중단·재개·실패 흐름에서 상태와 이력이 기대 순서로 저장된다.
검증 방법	워크플로시험, 추적성 검토

SRS-104006 조리결과와 운영성과 분석

구분	요구사항 ID	근거	상위 RD ID	Depth	우선순위	난이도
기능	SRS-104006	과업 지시서	RD-104003	3	필수	상

항목	내용
근거 구분	과업 지시서
요구사항 요약	메뉴, 레시피, 장비와 기간별 조리시간, 성공률, 가동률, 품질, 사용량, 장애와 설정값 차이를 분석한다.
목적	레시피와 운영조건의 개선 판단에 필요한 지표를 제공한다.
입력	조리작업, 장비 가동, 재료·에너지, 장애, 평가, 권장·실제값
처리 흐름	선택 범위의 유효 데이터를 집계하고 분모·단위·제외기준을 적용해 지표와 비교결과를 산출한다.
출력	대시보드 지표, 통계표, 그래프, 다운로드 데이터
예외 및 오류 처리	자료가 없거나 품질조건을 충족하지 않으면 0으로 대체하지 않고 데이터 없음 또는 제외건수를 표시한다.
권한	권한 사용자는 자기 매장 또는 허용 범위의 분석만 조회한다.
관련 데이터	분석조건, 집계값, 분모, 제외건수, 생성시각, 데이터 버전
외부 인터페이스	분석 엔진, 대시보드, 파일 다운로드
선행조건	지표 정의와 계산식은 TBD 항목을 포함해 승인되어 있다.
완료조건	화면과 다운로드가 같은 조건에서 같은 집계값을 반환한다.
수용기준	검증용 데이터셋의 수기 계산과 시스템 결과가 일치한다.
검증 방법	분석 정확성시험, 권한시험

SRS-101001 웹 화면과 통합 현황판

구분	요구사항 ID	근거	상위 RD ID	Depth	우선순위	난이도
기능	SRS-101001	과업 지시서	RD-101001	3	필수	상

항목	내용
근거 구분	과업 지시서
요구사항 요약	통합 현황, 장비 데이터, 레시피, AI 추천, 승인, 조리작업, 비교, 평가, 분석, 관리와 장애 화면을 제공한다.
목적	외식업주와 관리자가 전문 데이터 도구 없이 핵심 업무를 수행한다.
입력	사용자 권한, 검색조건, 장비·레시피·조리·운영 데이터
처리 흐름	역할별 메뉴를 구성하고 조회 시 최신 수신시각·연결상태·데이터 출처를 함께 표시한다.
출력	공식 지원 데스크톱 브라우저에서 동작하는 웹 화면과 사용자 작업 결과
예외 및 오류 처리	오래된 데이터는 현재값으로 표시하지 않고 최종 수신시각과 지연상태를 명확히 표시한다.
권한	역할 및 매장 범위에 따라 메뉴와 데이터가 제한된다.
관련 데이터	화면 설정, 사용자 작업, 조회조건, 표시 데이터
외부 인터페이스	표준 웹 브라우저와 서버 API
선행조건	화면별 데이터 API와 권한 규칙이 준비되어 있다.
완료조건	요구된 화면이 역할별로 제공되고 직접 장비제어 UI가 존재하지 않는다.
수용기준	최소 1366×768 및 승인된 화면비의 데스크톱 환경에서 핵심 업무를 완료하고 표·버튼이 잘리지 않는다. 태블릿·스마트폰 동작은 지원 보장 대상에서 제외된다.
검증 방법	UI 기능시험, 반응형 렌더링시험, 사용자 검증

SRS-100001 현장실증과 교육·안정화

구분	요구사항 ID	근거	상위 RD ID	Depth	우선순위	난이도
기능	SRS-100001	과업 지시서	RD-100001 RD-100002	3	필수	상

항목	내용
근거 구분	과업 지시서
요구사항 요약	대표 메뉴의 수집-추천-검토-조리-결과-평가 전 과정을 실증하고 역할별 교육과 안정화 조치를 기록한다.
목적	플랫폼의 현장 활용성과 운영 준비상태를 검증한다.
입력	대표 메뉴·장비, 실증계획, 참가자, 시험데이터, 교육대상
처리 흐름	실증 시나리오를 수행하고 결과·결함·개선사항을 기록하며 교육·매뉴얼 제공과 안정화 조치를 추적한다.
출력	실증결과, 사용자 의견, 결함·조치이력, 교육·매뉴얼 제공기록
예외 및 오류 처리	장비 또는 데이터 미제공은 실패로 숨기지 않고 제한사항과 대체 검증결과를 기록한다.
권한	실증 수행자는 배정된 역할을 사용하며 실제 장비 조작은 현장운영자만 수행한다.
관련 데이터	시험케이스, 결과, 증적, 사용자 의견, 교육이력, 장애·개선조치
외부 인터페이스	테스트베드 장비, 플랫폼, 교육자료와 결과보고서
선행조건	대표 메뉴, 참가자, 장비와 수용기준이 승인되어 있다.
완료조건	전 과정 결과와 미해결 이슈가 추적되고 역할별 교육자료가 제공된다.
수용기준	승인된 실증 케이스가 수행되고 요구사항별 통과·실패·제한 결과가 기록된다.
검증 방법	현장실증, 사용자 인수검토, 교육이력 검토

SRS-103009 Mock 장비 데이터 시뮬레이터

구분	요구사항 ID	근거	상위 RD ID	Depth	우선순위	난이도
기능	SRS-103009	고객 요청	RD-103006	3	중요	중

항목	내용
근거 구분	고객 요청
요구사항 요약	63개 최소 Mock 인스턴스와 세 대표 메뉴의 합성 공정, 정상·오류·재연결·중복·인증·인코딩·센서 이상 시나리오를 생성한다.
목적	실제 장비 없이도 수집, 표준화, 장애복구와 종단간 업무 흐름을 반복 검증한다.
입력	21개 불변 프로파일 ID, vendor-a/b/c 표현 규칙, 제조사 중립 표준 모델, 정상·오류 시나리오와 재현 시드
처리 흐름	각 프로파일에 3개 fixture를 적용하고 mockprofile-XYZ-{a|b|c}-NNN 형식으로 인스턴스를 생성한다. 원천·표준 스키마를 분리 검증하고 provenance를 VERIFIED·STANDARD_DERIVED·INFERRED·SYNTHETIC으로 기록한다.
출력	vendor별 원천 schema, 표준 schema, 출처 등급, 메뉴·장비·공정 시계열, 상태·알람·평가·AI 권고용 fixture
예외 및 오류 처리	잘못된 프로파일, 중복 식별자와 전송실패를 기록하고 설정된 정책에 따라 중단 또는 재시도하되 제어명령은 생성하지 않는다.
권한	시나리오 등록·실행은 관리자 또는 개발자, 결과 조회는 허용된 테스터가 수행한다.
관련 데이터	장비 프로파일, 시나리오, 이벤트, 시드, 실행·오류 이력과 데이터 출처
외부 인터페이스	수집 어댑터의 승인된 MQTT 또는 HTTP/REST 인터페이스 TBD
선행조건	대상 장비 프로파일, 입력 계약과 검증 시나리오가 승인되어 있다.
완료조건	생성 이벤트가 원천·표준 데이터로 추적되고 실제 장비 데이터와 출처로 구분된다.
수용기준	21개 프로파일과 3개 fixture의 조합인 최소 63개 인스턴스가 동일 시드로 재현되고, 재연결·중복·인증 실패·인코딩 오류가 별도 오류 시나리오로 처리된다.
검증 방법	기능시험, 장애주입시험, 종단간시험

SRS-103010 구조화된 조리 품질과 사용자 평가

구분	요구사항 ID	근거	상위 RD ID	Depth	우선순위	난이도
기능	SRS-103010	고객 요청	RD-103007	3	필수	중

항목	내용
근거 구분	고객 요청
요구사항 요약	공정 자동판정, 식품안전 확인, 주관적 품질평가와 AI 권고 채택 상태를 분리하여 수집한다.
목적	권장값과 실제값의 차이를 품질 결과와 연결하여 레시피 개선 근거로 사용한다.
입력	조리작업 ID, 평가자, 평가척도 버전, 항목별 점수, 재조리 여부·사유와 의견
처리 흐름	돈까스는 Mock 전 제품 독립 탐침과 실제 운영 가정 3개 표본, 제육볶음은 혼합물 시계열과 배출 초기·중간·말기 확인, 고등어는 랙 위치별 3개 표본의 60초 동시 측정을 기록한다.
출력	개별 판정, 복수 실패사유, 자유 의견, 표본·측정·교정 메타데이터, AI 권고 ACCEPTED·REJECTED·PENDING과 거부 사유
예외 및 오류 처리	필수항목 누락과 척도 범위 밖 값은 거부하고 재조리 선택 시 사유 누락을 알린다.
권한	현장운영자는 배정 작업을 평가하고 매장관리자와 레시피 담당자는 허용 범위에서 조회·검토한다.
관련 데이터	평가 항목, 값, 척도 버전, 평가자·시각, 조리작업, 재조리 정보와 변경이력
외부 인터페이스	운영자 웹 화면, 조리작업·분석·학습데이터 서비스
선행조건	평가 항목, 척도, 필수 여부와 권한 규칙이 승인되어 있다.
완료조건	유효한 평가가 조리작업과 연결되고 권장값·실제값·결과와 함께 조회된다.
수용기준	필수항목과 범위 검증이 동작하고 재조리 평가에는 사유가 존재하며 변경 이력이 남는다.
검증 방법	기능시험, 데이터 무결성시험, 권한시험

3.2 비기능적 요구사항

요구사항 ID	요구사항명	요구사항 ID	요구사항명
SRS-201001	수집 최신성	SRS-203001	웹 호환성과 반응형 표시
SRS-201002	화면 응답성	SRS-204001	수집 어댑터 확장성
SRS-201003	수집 무손실과 중복방지	SRS-205001	버전과 재현성
SRS-201004	저장 확장성	SRS-205002	모니터링 백업과 복구
SRS-202001	최소권한과 매장 격리	SRS-204002	모듈 독립 배포와 구성
SRS-202002	인증정보와 통신 보호	SRS-202005	개인정보와 민감정보 생명주기
SRS-202003	감사이력 완전성	SRS-205003	역할별 운영·개발 문서
SRS-202004	외부 AI 데이터 보호		

SRS-201001 수집 최신성

구분	요구사항 ID	근거	상위 RD ID	Depth	우선순위	난이도
비기능	SRS-201001	과업 지시서	RD-201001	3	필수	상

항목	내용
근거 구분	과업 지시서, 고객 요청
요구사항 요약	63개 Mock을 5초 간격으로 수집할 때 MQTT·OPC UA 수집 지연 p95는 2초 이내, REST 최신성 p95는 조회주기+2초 이내, 수신 후 표준화 완료 p95는 1초 이내여야 한다.
목적	과거 데이터가 현재 상태로 오인되지 않게 한다.
입력	발생·수신·표준화 완료시각, 프로토콜, 63개 동시 연결, 5초 정상 수집주기
처리 흐름	각 단계 지연을 계산하고 목표 초과 시 지연상태로 표시·기록한다.
출력	지연시간, 최신성 상태, 최종 수신시각
예외 및 오류 처리	장비 시계가 신뢰되지 않으면 수신시각 기준과 시계오차 상태를 함께 사용한다.
권한	모든 권한 사용자는 상태 조회, 기준 변경은 관리자만 가능하다.
관련 데이터	발생·수신·처리시각과 장비별 목표값
외부 인터페이스	수집 파이프라인과 현황판
선행조건	장비별 지연 측정 기준과 목표값이 확정되어 있다.
완료조건	모든 장비 상태에 최종 수신시각과 정상·지연·연결끊김이 표시된다.
수용기준	정상 부하 13건/초와 최대 지속 부하 26건/초에서 각 p95 목표를 만족하고 최신 데이터 표시 목표는 10초 이내다.
검증 방법	성능시험, 시각검증

SRS-201002 화면 응답성

구분	요구사항 ID	근거	상위 RD ID	Depth	우선순위	난이도
비기능	SRS-201002	과업 지시서	RD-201003	3	필수	상

항목	내용
근거 구분	산출물 코드, 고객 요청
요구사항 요약	대시보드 일반 조회는 확정된 부하조건에서 p95 2초 이내여야 한다.
목적	현장 업무에 필요한 상호작용 속도를 보장한다.
입력	주요 화면 목록, 데이터 규모 TBD, 동시사용자 TBD, 응답시간 목표 TBD
처리 흐름	서버·DB·클라이언트 시간을 구분해 측정하고 목표 초과 요청을 기록한다.
출력	응답시간 측정결과와 병목 로그
예외 및 오류 처리	외부 AI 생성 요청은 일반 조회와 별도 목표를 적용하고 진행상태를 표시한다.
권한	성능결과는 관리자와 개발자가 조회한다.
관련 데이터	요청시각, 응답시각, 처리구간, 데이터 규모, 사용자 수
외부 인터페이스	웹 클라이언트, 서버 API, DB, AI API
선행조건	성능 프로파일과 정량 목표가 확정되어 있다.
완료조건	대상 요청의 통계가 목표 기준을 만족한다.
수용기준	정상 13건/초, 지속 26건/초의 수집 부하가 병행되는 동안 대표 일반 조회의 p95 응답시간이 2초 이내다.
검증 방법	부하시험, APM 로그분석

SRS-201003 수집 무손실과 중복방지

구분	요구사항 ID	근거	상위 RD ID	Depth	우선순위	난이도
비기능	SRS-201003	과업 지시서	RD-201002	3	필수	상

항목	내용
근거 구분	과업 지시서
요구사항 요약	통신장애 복구 후 수집 가능한 데이터가 누락·중복 없이 저장되어야 한다.
목적	연결 불안정 상황에서도 데이터 무결성을 유지한다.
입력	연속번호 또는 고유키가 있는 시험데이터와 장애 시나리오
처리 흐름	임시저장, 재시도, 멱등성 키, 처리 오프셋으로 재처리한다.
출력	수신·저장·중복·격리 건수와 재처리 이력
예외 및 오류 처리	원천 장비가 장애 중 데이터를 보존하지 않는 경우 플랫폼 한계로 구분해 기록한다.
권한	재처리 조작은 관리자만 수행한다.
관련 데이터	메시지 키, 오프셋, 상태, 재시도, 원천·저장 건수
외부 인터페이스	수집 어댑터, 임시저장소, DB
선행조건	검증 가능한 고유키 또는 대체 중복규칙이 있다.
완료조건	모든 시험 메시지가 정확히 한 개의 최종 레코드 또는 설명 가능한 격리건으로 남는다.
수용기준	플랫폼 수신 범위 내 누락·중복 건수가 0이다.
검증 방법	장애주입시험, 건수·키 대조

SRS-201004 저장 확장성

구분	요구사항 ID	근거	상위 RD ID	Depth	우선순위	난이도
비기능	SRS-201004	과업 지시서	RD-201004	3	필수	상

항목	내용
근거 구분	과업 지시서, 고객 요청
요구사항 요약	장비와 데이터량 증가 시 저장소와 처리용량을 확장할 수 있어야 한다.
목적	장기 운영 중 구조 전면개편 없이 용량을 늘린다.
입력	63개 Mock, 5초 수집주기, 평균 payload 1KB, 정상 13건/초·지속 26건/초·버스트 100건/초
처리 흐름	용량 모델을 계산하고 파티셔닝·보관·증설 방식을 적용한다.
출력	용량 산정표, 증설계획, 사용량 경보
예외 및 오류 처리	예상치를 초과하면 수집중단 전에 경보하고 보관정책에 따라 조치한다.
권한	용량 정책은 관리자만 변경한다.
관련 데이터	장비수, 발생량, 보존기간, 저장사용량, 증설이력
외부 인터페이스	데이터베이스와 저장소 모니터링
선행조건	예상 규모와 보존기간이 확정되어 있다.
완료조건	확장 절차가 문서화되고 데이터 손실 없이 용량을 추가할 수 있다.
수용기준	일 1,123,200건 수준의 정상 부하와 일 2,246,400건 수준의 지속 최대 부하를 기준으로 저장·처리 용량을 산정하고 확장 절차를 제시한다.
검증 방법	용량검토, 확장시험

SRS-202001 최소권한과 매장 격리

구분	요구사항 ID	근거	상위 RD ID	Depth	우선순위	난이도
비기능	SRS-202001	과업 지시서	RD-202001	3	필수	상

항목	내용
근거 구분	과업 지시서
요구사항 요약	역할 기반 접근제어와 매장 범위 필터를 모든 화면·API·다운로드에 적용한다.
목적	권한 상승과 타 매장 데이터 노출을 방지한다.
입력	사용자 역할, 매장 소속, 요청 리소스와 작업
처리 흐름	서버에서 권한을 평가하고 데이터 쿼리에 매장 범위를 강제한다.
출력	허용 결과 또는 접근거부와 감사이력
예외 및 오류 처리	클라이언트가 보낸 역할·매장 식별자는 신뢰하지 않고 서버 세션 기준으로 판정한다.
권한	최소권한 원칙을 적용한다.
관련 데이터	역할, 권한, 사용자-매장 관계, 접근이력
외부 인터페이스	웹·API·DB 접근계층
선행조건	권한 매트릭스가 승인되어 있다.
완료조건	직접 URL·API 호출·다운로드를 포함한 모든 경로가 같은 권한정책을 사용한다.
수용기준	교차매장 및 권한상승 시험이 모두 거부된다.
검증 방법	보안시험, 권한 매트릭스 시험

SRS-202002 인증정보와 통신 보호

구분	요구사항 ID	근거	상위 RD ID	Depth	우선순위	난이도
비기능	SRS-202002	과업 지시서	RD-202002 RD-202003	3	필수	상

항목	내용
근거 구분	과업 지시서
요구사항 요약	비밀번호, API 키, 인증서와 접속정보를 안전하게 저장하고 사용자·장비 통신을 암호화한다.
목적	자격정보 노출과 도청·변조 위험을 줄인다.
입력	자격정보, 키·인증서, 통신 연결
처리 흐름	브라우저 공개키 암호화와 HTTPS 후 등록 서비스가 KMS envelope encryption으로 저장한다. AI Gateway 실행 Role만 복호화하고 외부 호출까지 완료하며 자격증명을 반환하지 않는다.
출력	보호된 자격정보와 암호화 세션
예외 및 오류 처리	프론트·백엔드 state와 secret buffer는 사용 직후 비우고 API 키 파라미터는 로그·오류 추적에서 전역 마스킹한다. tenant·credential·purpose·provider·environment를 Encryption Context와 권한검증에 결합한다.
권한	비밀값 조회·교체는 제한된 관리자만 가능하다.
관련 데이터	비밀값 식별자, 암호화 메타데이터, 교체·접근 이력
외부 인터페이스	인증 서비스, 비밀저장소, TLS 통신
선행조건	암호화·키관리 정책과 지원 프로토콜이 확정되어 있다.
완료조건	저장소와 로그에 평문 비밀값이 없고 허용된 암호화 통신만 성공한다.
수용기준	정적검사·구성검토·통신시험에서 평문 노출이 없다.
검증 방법	보안구성 검토, 취약점시험

SRS-202003 감사이력 완전성

구분	요구사항 ID	근거	상위 RD ID	Depth	우선순위	난이도
비기능	SRS-202003	과업 지시서	RD-202004	3	필수	상

항목	내용
근거 구분	과업 지시서, 고객 요청
요구사항 요약	로그인, 레시피 변경·승인, 권장값 조회, 데이터 조회·등록·반출과 관리자 변경을 감사로그로 남긴다.
목적	중요 작업의 주체와 결과를 추적한다.
입력	사용자, 작업, 대상, 시각, 결과, 요청 식별자
처리 흐름	Event Audit은 프롬프트와 다른 S3 버킷·KMS 키·IAM Role에 이벤트당 새 객체로 기록한다. 각 객체는 이전 digest를 포함한 hash chain으로 연결하고 장기 증적은 Object Lock Governance로 보존한다.
출력	검색 가능한 감사이력
예외 및 오류 처리	감사로그 기록 실패 시 중요 변경 작업의 처리정책은 TBD로 결정하고 운영 알림을 발생시킨다.
권한	감사로그 조회는 지정 관리자만 가능하다.
관련 데이터	사용자·역할, 이벤트, 대상, 전후값, 결과, IP·요청 ID, 시각
외부 인터페이스	업무 서비스와 중앙 로그 저장소
선행조건	감사 대상 이벤트와 보존기간이 확정되어 있다.
완료조건	대상 이벤트의 감사레코드가 누락 없이 생성되고 사용자 수정이 불가능하다.
수용기준	감사 저장 주체에는 UPDATE·DELETE 권한이 없고 백업 만료·삭제 증적도 감사 영역에 남는다.
검증 방법	감사로그 대조시험

SRS-202004 외부 AI 데이터 보호

구분	요구사항 ID	근거	상위 RD ID	Depth	우선순위	난이도
비기능	SRS-202004	과업 지시서	RD-202005	3	필수	상

항목	내용
근거 구분	과업 지시서
요구사항 요약	외부 AI 사용 시 전송 데이터, 저장·재사용·학습 정책과 승인상태를 통제한다.
목적	매장·개인·인증정보가 승인 없이 외부로 전송되는 것을 방지한다.
입력	AI 요청 데이터, 데이터 분류, 서비스 정책, 승인상태
처리 흐름	외부 전송 전 원문 ID·IP·상세 위치·디바이스 메타데이터를 제거하고 정규식·NER·기밀정보 분류기와 프롬프트 인젝션 정책을 적용한다. 차단 요청은 로컬 llama3.1:8b로 처리한다.
출력	필터링된 AI 요청, 승인·차단 결과, 사용이력
예외 및 오류 처리	High 인젝션 위험은 외부 전송을 거부하거나 정의된 fallback을 적용한다. 국외 이전 적법 근거와 공급자별 고지·동의는 공개 데모·운영 준비 전 확정한다.
권한	정책 관리는 관리자, AI 사용은 허용된 역할만 가능하다.
관련 데이터	전송 필드, 분류, 승인, 서비스·모델, 정책버전, 사용이력
외부 인터페이스	외부 AI API 게이트웨이
선행조건	서비스 약관과 데이터 처리정책이 검토·승인되어 있다.
완료조건	승인 데이터만 전송되고 금지 데이터가 요청 본문과 로그에 나타나지 않는다.
수용기준	허용·금지 데이터 시험과 송신 페이로드 검토가 통과한다.
검증 방법	보안시험, 페이로드 검토

SRS-203001 웹 호환성과 반응형 표시

구분	요구사항 ID	근거	상위 RD ID	Depth	우선순위	난이도
비기능	SRS-203001	과업 지시서	RD-203001	3	필수	상

항목	내용
근거 구분	과업 지시서, 고객 요청
요구사항 요약	Chrome·Edge·Firefox를 지원하고 Safari는 호환 목표로 둔다. 최소 1366×768과 4:3·5:3·16:10을 최적화하며 태블릿·스마트폰은 공식 지원하지 않는다.
목적	현장과 관리환경에서 동일 업무를 수행한다.
입력	지원 OS·브라우저·해상도 목록 TBD와 핵심 사용자 흐름
처리 흐름	반응형 레이아웃과 표·탐색·입력 컴포넌트를 적용하고 조합별로 검증한다.
출력	공식 지원 데스크톱 브라우저에서 동작하는 웹 화면과 사용자 작업 결과
예외 및 오류 처리	미지원 환경은 지원범위를 안내하고 데이터 손실이 발생하지 않게 한다.
권한	인증 사용자가 역할에 따라 사용한다.
관련 데이터	클라이언트 정보, 화면 오류, 지원범위
외부 인터페이스	표준 웹 브라우저
선행조건	지원환경 매트릭스가 확정되어 있다.
완료조건	지원 조합에서 잘림·겹침 없이 핵심 흐름을 완료한다.
수용기준	최소 1366×768 및 승인된 화면비의 데스크톱 환경에서 핵심 업무를 완료하고 표·버튼이 잘리지 않는다. 태블릿·스마트폰 동작은 지원 보장 대상에서 제외된다.
검증 방법	크로스브라우저 시험, 반응형 시각검토

SRS-204001 수집 어댑터 확장성

구분	요구사항 ID	근거	상위 RD ID	Depth	우선순위	난이도
비기능	SRS-204001	과업 지시서	RD-204001	3	필수	상

항목	내용
근거 구분	과업 지시서
요구사항 요약	장비 추가·교체 시 표준 구조와 독립 어댑터를 추가해 연계 범위를 확장한다.
목적	플랫폼 핵심 모듈 변경을 최소화한다.
입력	신규 장비 프로파일, 인터페이스 문서, 샘플 데이터
처리 흐름	공통 어댑터 계약을 구현하고 매핑규칙과 설정으로 장비별 차이를 격리한다.
출력	신규 어댑터, 매핑규칙, 회귀시험 결과
예외 및 오류 처리	표준 계약으로 표현할 수 없는 항목은 확장필드와 결정항목으로 관리한다.
권한	어댑터 배포·활성화는 관리자만 수행한다.
관련 데이터	어댑터 버전, 장비 지원범위, 설정, 매핑, 시험결과
외부 인터페이스	수집 어댑터 API와 표준 데이터 계약
선행조건	공통 어댑터 계약과 개발지침이 있다.
완료조건	기존 장비 회귀 없이 신규 장비 샘플을 수집·표준화할 수 있다.
수용기준	신규 모의장비 연계와 기존 회귀시험을 통과한다.
검증 방법	확장성시험, 코드·구조검토

SRS-205001 버전과 재현성

구분	요구사항 ID	근거	상위 RD ID	Depth	우선순위	난이도
비기능	SRS-205001	과업 지시서	RD-204002	3	필수	상

항목	내용
근거 구분	과업 지시서
요구사항 요약	레시피, 매핑, 데이터셋, 모델, 프롬프트와 학습조건의 버전·변경이력을 관리한다.
목적	과거 결과의 생성 조건을 재구성할 수 있게 한다.
입력	업무 객체 변경과 AI 생성·학습 실행정보
처리 흐름	mapping·source schema·conversion rule·constant set·dataset·recipe·model·prompt 버전을 기록하고 파생 레코드는 parent_version_id로 연결한다. 원본과 최초 처리 결과는 덮어쓰지 않는다.
출력	버전 목록, 변경 비교, 결과별 생성조건
예외 및 오류 처리	삭제 요청이 있어도 보존정책과 감사 요구에 따라 참조 무결성을 유지한다.
권한	변경 권한은 객체별 관리자·담당자에게 제한한다.
관련 데이터	버전 ID, 부모버전, 변경자·시각·사유, 사용 관계
외부 인터페이스	레시피·데이터·AI 관리 모듈
선행조건	버전 대상과 보존정책이 정의되어 있다.
완료조건	과거 결과에서 사용 레시피·데이터·모델·프롬프트 버전을 조회할 수 있다.
수용기준	선택 결과의 생성조건이 누락 없이 반환된다.
검증 방법	추적성 시험, 이력검토

SRS-205002 모니터링 백업과 복구

구분	요구사항 ID	근거	상위 RD ID	Depth	우선순위	난이도
비기능	SRS-205002	과업 지시서	RD-205001	3	필수	상

항목	내용
근거 구분	과업 지시서, 고객 요청
요구사항 요약	DynamoDB 7일 PITR, S3 Versioning과 7일 non-current 만료를 적용하고 RPO 1시간·RTO 4시간을 목표로 분기별 격리 복원검증을 수행한다.
목적	장애를 조기에 발견하고 데이터와 서비스를 복구한다.
입력	상태지표, 로그, 백업대상, 백업주기·RPO·RTO TBD
처리 흐름	상태를 수집해 임계치 초과 시 알리고 백업을 실행하며 정기적으로 복원 가능성을 검증한다.
출력	상태 대시보드, 알림, 백업·복원·재기동 기록
예외 및 오류 처리	백업 실패나 복원검증 실패는 관리자에게 알리고 재처리한다.
권한	운영관리자만 복원과 재기동을 수행한다.
관련 데이터	상태지표, 경보, 백업세트, 체크섬, 복원결과
외부 인터페이스	모니터링·알림·백업 저장소
선행조건	대상, 주기, 보존기간, RPO와 RTO가 확정되어 있다.
완료조건	장애 알림과 문서화된 복원·재기동 절차가 동작한다.
수용기준	TBD 복구목표 내에서 샘플 복원이 완료되고 데이터 무결성을 확인한다.
검증 방법	장애주입, 백업·복원시험

SRS-204002 모듈 독립 배포와 구성

구분	요구사항 ID	근거	상위 RD ID	Depth	우선순위	난이도
비기능	SRS-204002	고객 요청	RD-204003	3	중요	상

항목	내용
근거 구분	고객 요청
요구사항 요약	프론트엔드, API, 데이터베이스, 수집과 AI 모듈의 실행·구성·교체 경계를 분리한다.
목적	한 모듈의 변경이 전체 플랫폼 재구축으로 이어지는 범위를 줄이고 개인 프로젝트 운영을 재현 가능하게 한다.
입력	모듈별 구성, 인터페이스 버전, 의존 서비스와 배포 대상 환경
처리 흐름	버전이 명시된 인터페이스와 외부화된 구성을 사용하고 모듈별 시작·중지·교체 및 호환성 검증 절차를 제공한다.
출력	모듈별 배포물, 구성 예시, 호환성·상태 확인 결과와 배포 문서
예외 및 오류 처리	호환되지 않는 인터페이스 버전이나 필수 구성 누락 시 기동을 실패 처리하고 원인을 표시한다.
권한	배포와 구성 변경은 관리자 또는 개발자만 수행한다.
관련 데이터	모듈·인터페이스 버전, 구성 스키마, 의존성, 배포·검증 이력
외부 인터페이스	모듈 간 API·이벤트·데이터베이스 연결 계약
선행조건	기준 아키텍처와 지원 배포환경이 승인되어 있다.
완료조건	각 모듈의 실행·교체 절차와 의존성이 문서화되고 승인된 조합에서 서비스가 정상 동작한다.
수용기준	선택한 모듈을 독립 재배포한 뒤 상태 확인과 핵심 회귀시험을 통과한다.
검증 방법	배포시험, 호환성시험, 회귀시험

SRS-202005 개인정보와 민감정보 생명주기

구분	요구사항 ID	근거	상위 RD ID	Depth	우선순위	난이도
비기능	SRS-202005	고객 요청	RD-202006	3	필수	상

항목	내용
근거 구분	고객 요청
요구사항 요약	수집·저장·조회·외부전송·백업·파기 단계에서 개인정보와 민감정보를 식별하고 최소화한다.
목적	불필요한 개인 식별과 장기 보존 및 외부 노출 위험을 줄인다.
입력	데이터 항목 목록, 분류등급, 처리목적, 보존기간, 마스킹·파기 규칙 TBD
처리 흐름	원문 ID는 본인 표시·인증에 한정하고 가명 ID는 purpose·epoch·key version HMAC으로 생성한다. 장기 이력은 사용자별 DEK로 암호화한 연결 캡슐과 최소 과금 원장으로 조회한다.
출력	데이터 분류표, 접근·마스킹 결과, 보존·파기 대상과 처리이력
예외 및 오류 처리	위치는 IP 기반 시·군·구, 시각은 1시간 단위로 최소화한다. 탈퇴·삭제 시 Vault·캡슐·비식별 연결정보와 DEK를 파기하고 원문 없는 삭제 receipt만 보존한다.
권한	정책 변경과 원문 조회는 지정 관리자에게 제한하고 일반 사용자는 업무상 필요한 최소 정보만 조회한다.
관련 데이터	항목 분류, 처리목적, 접근등급, 보존기한, 마스킹 상태와 파기·감사 이력
외부 인터페이스	수집·DB·웹·백업·외부 AI 게이트웨이
선행조건	개인정보 포함 여부와 항목별 처리·보존·파기 정책이 승인되어 있다.
완료조건	모든 대상 항목에 분류와 생명주기 규칙이 연결되고 만료·파기 처리가 추적된다.
수용기준	무권한 화면·API·로그·AI 전송에서 원문 정보가 노출되지 않고 만료 표본이 정책대로 처리된다.
검증 방법	데이터 목록 검토, 권한·마스킹시험, 보존·파기시험

SRS-205003 역할별 운영·개발 문서

구분	요구사항 ID	근거	상위 RD ID	Depth	우선순위	난이도
비기능	SRS-205003	과업 지시서	RD-205002	3	필수	중

항목	내용
근거 구분	고객 요청
요구사항 요약	사용자, 관리자, 개발자, 데이터 연계 담당자와 장애대응 담당자별 문서를 제공한다.
목적	신규 참여자가 담당 역할에 필요한 설치, 실행, 운영과 대표 시나리오를 재현하게 한다.
입력	시스템 버전, 역할별 업무, 설치·구성·연계·운영·복구 절차와 예제
처리 흐름	역할별 문서를 버전 관리하고 변경된 기능·구성과 함께 갱신하며 대표 절차를 정기 검증한다.
출력	사용자·관리자·개발자·데이터 연계·장애대응 문서와 검증기록
예외 및 오류 처리	문서와 실제 동작이 불일치하면 결함으로 등록하고 영향 절차를 명시한다.
권한	일반 문서는 해당 역할에 제공하고 비밀값·보안 운영정보는 제한된 관리자에게만 제공한다.
관련 데이터	문서 버전, 대상 시스템 버전, 변경이력, 검증자·시각과 결과
외부 인터페이스	소스 저장소, 배포환경, 운영도구와 문서 저장소
선행조건	기준 릴리스와 역할·책임이 확정되어 있다.
완료조건	기준 릴리스와 일치하는 역할별 문서가 제공되고 변경이력을 추적할 수 있다.
수용기준	신규 환경에서 문서만으로 설치·실행·대표 흐름·장애복구 모의절차를 재현한다.
검증 방법	문서검토, 재현시험, 사용자 검증

3.3 외부 인터페이스 요구사항

요구사항 ID	요구사항명	요구사항 ID	요구사항명
SRS-301001	장비 실시간 데이터 인터페이스	SRS-302002	웹 클라이언트 API
SRS-303001	파일 배치와 운영자 입력 인터페이스	SRS-303002	데이터 반출 인터페이스
SRS-302001	AI 서비스 인터페이스		

SRS-301001 장비 실시간 데이터 인터페이스

구분	요구사항 ID	근거	상위 RD ID	Depth	우선순위	난이도
인터페이스	SRS-301001	과업 지시서	RD-103001 RD-103005	3	필수	상

항목	내용
근거 구분	과업 지시서
요구사항 요약	REST는 HTTPS+GET Polling+OAuth2 Client Credentials, MQTT는 5.0+TLS+QoS1+Topic ACL, OPC UA Binary는 Client/Server+UA-TCP+SignAndEncrypt+Browse/Read/Subscription, OPC UA JSON은 HTTPS+Session-less Browse/Read로 읽기 전용 연계한다.
목적	장비별 통신 차이를 수집 어댑터에서 격리한다.
입력	제조사 인터페이스 명세, 접속정보, 데이터 메시지
처리 흐름	REST HTTPS GET Polling·OAuth2 Client Credentials, MQTT 5.0 TLS·QoS1·Topic ACL, OPC UA Binary UA-TCP SignAndEncrypt Browse/Read/Subscription, OPC UA JSON HTTPS Session-less Browse/Read를 읽기 전용으로 제공한다.
출력	표준 수집 이벤트와 통신상태
예외 및 오류 처리	연결실패, 타임아웃, 인증실패, 형식오류를 표준 오류코드로 기록한다.
권한	조회에 필요한 최소 계정만 사용하며 쓰기·제어 권한을 부여하지 않는다.
관련 데이터	원문 페이로드, 헤더, 프로토콜, 시각, 오류코드
외부 인터페이스	API·SDK·TCP/IP·MQTT·WebSocket·OPC-UA
선행조건	제조사 제공범위와 네트워크·보안승인이 확인되어 있다.
완료조건	프로토콜 입력이 공통 수집 이벤트로 변환된다.
수용기준	네 연계 유형에서 조회·수신만 수행하며 재연결·중복·인증 실패·인코딩 오류를 표준 오류로 기록한다. 실제 제조사 호환성을 주장하거나 제어명령을 전송하지 않는다.
검증 방법	프로토콜 통합시험, 패킷검토

SRS-303001 파일 배치와 운영자 입력 인터페이스

구분	요구사항 ID	근거	상위 RD ID	Depth	우선순위	난이도
인터페이스	SRS-303001	과업 지시서	RD-103001 RD-103005	3	필수	상

항목	내용
근거 구분	과업 지시서, 고객 요청
요구사항 요약	장비 로그·결과·데이터 파일, 배치 요청과 웹 입력을 공통 수집형식으로 받는다.
목적	실시간 인터페이스가 없는 장비의 데이터를 보완한다.
입력	승인 파일 형식·인코딩·필드, 배치 요청, 수기입력
처리 흐름	파일 무결성·형식·필수값·중복을 검사하고 원본과 입력 메타데이터를 저장한다.
출력	수집결과, 오류목록, 표준화 대기 이벤트
예외 및 오류 처리	지원하지 않는 형식·크기·악성파일·중복은 차단 또는 격리한다.
권한	해당 매장 현장운영자와 연계 담당자만 입력한다.
관련 데이터	파일, 해시, 형식, 입력자, 출처, 검증결과
외부 인터페이스	HTTPS 파일 업로드, 배치 API, 웹 폼
선행조건	지원 형식과 크기·보안 기준이 확정되어 있다.
완료조건	유효 입력은 추적 가능한 수집 이벤트로 변환된다.
수용기준	정상·오류·중복·악성 샘플이 정책대로 처리된다.
검증 방법	인터페이스시험, 보안 파일시험

SRS-302001 AI 서비스 인터페이스

구분	요구사항 ID	근거	상위 RD ID	Depth	우선순위	난이도
인터페이스	SRS-302001	과업 지시서	RD-104001 RD-104002	3	필수	상

항목	내용
근거 구분	과업 지시서, 고객 요청
요구사항 요약	AI Gateway가 LiteLLM으로 승인된 로컬·외부 모델을 직접 호출하고 구조화된 모델 응답만 내부 서비스에 반환한다.
목적	AI 공급자 변경 가능성과 데이터 보호를 확보한다.
입력	시스템 프롬프트, 사용자 입력, 허용 컨텍스트, 출력 스키마, 모델 설정
처리 흐름	SQS에는 job_id·attempt_id·tenant_pseudonym·만료시각만 저장하고 암호화 payload와 DEK는 DynamoDB Claim Check 저장소에 둔다. 완료 또는 min(성능목표×10, 300초) 만료 시 Hard Delete한다.
출력	구조화 레시피·답변·개선안 또는 표준 오류
예외 및 오류 처리	최대 2회 재시도 후 DLQ로 보내며 Tier 1 한도 초과는 사용자 선택을 요구한다. 민감 요청은 외부 전송을 금지하고 로컬 처리 또는 실패로 종결한다.
권한	AI 게이트웨이 서비스 계정만 외부 API를 호출한다.
관련 데이터	모델·API 버전, 요청·응답 메타데이터, 프롬프트·스키마 버전, usage_metadata, 토큰·비용·오류·fallback·캐시 정보
외부 인터페이스	HTTPS 기반 외부 AI API 또는 내부 모델 API
선행조건	AI Gateway, 모델 레지스트리, 공급자 adapter, 구조화 출력 schema, 사용자 한도와 외부 전송 정책이 승인되어 있다.
완료조건	응답이 공통 스키마로 검증되고 비용·오류 이력이 기록되며 운영 데이터는 Paid Tier로만 전송된다.
수용기준	개발 v1beta와 운영 v1 계약, 모델별 60초·15초 timeout, 재시도·Circuit Breaker·비용 차단·구조화 출력이 정책대로 동작한다.
검증 방법	계약시험, 모의 API 시험

SRS-302002 웹 클라이언트 API

구분	요구사항 ID	근거	상위 RD ID	Depth	우선순위	난이도
인터페이스	SRS-302002	과업 지시서	RD-101001 RD-105001	3	필수	상

항목	내용
근거 구분	산출물 코드, 고객 요청
요구사항 요약	웹 화면은 인증된 RESTful 또는 동등한 API를 통해 업무 데이터와 작업기능을 사용한다.
목적	클라이언트와 서버의 데이터 계약과 오류처리를 일관되게 한다.
입력	인증토큰, 경로·쿼리, JSON 요청, 파일 요청
처리 흐름	서버가 인증·권한·입력 유효성을 검사하고 업무처리 후 표준 응답과 추적 ID를 반환한다.
출력	JSON 응답, 파일, 표준 오류코드와 사용자 메시지
예외 및 오류 처리	검증 오류, 인증·권한 오류, 충돌, 서버 오류를 구분하고 민감한 내부정보를 노출하지 않는다.
권한	각 엔드포인트가 역할·매장 정책을 적용한다.
관련 데이터	요청·응답 스키마, 오류코드, 요청 ID, 감사이력
외부 인터페이스	HTTPS 웹 API
선행조건	API 계약과 인증방식은 설계 단계에서 확정한다.
완료조건	지원 화면이 문서화된 계약으로 기능하며 오류가 일관된 형식으로 반환된다.
수용기준	API 계약·권한·오류 케이스 시험이 통과한다.
검증 방법	API 통합시험

SRS-303002 데이터 반출 인터페이스

구분	요구사항 ID	근거	상위 RD ID	Depth	우선순위	난이도
인터페이스	SRS-303002	과업 지시서	RD-103004 RD-104003	3	필수	상

항목	내용
근거 구분	과업 지시서, 고객 요청
요구사항 요약	권한 있는 사용자가 조회·분석 결과와 시스템 이전 데이터를 표준 파일로 반출한다.
목적	분석 재사용과 데이터 이동성을 지원한다.
입력	반출 유형, 범위, 기간, 형식, 사용자 권한
처리 흐름	권한·민감정보 정책을 적용해 파일을 생성하고 체크섬·건수·스키마 정보를 함께 기록한다.
출력	S3 원본 JSON·JSONL·CSV와 원본 형식 메타데이터, DynamoDB JSON, 암호화 캡슐의 이전 정책과 반출 manifest
예외 및 오류 처리	대용량·생성실패·권한변경 시 중단하고 부분 파일을 제공하지 않는다.
권한	일반 다운로드와 시스템 전체 반출 권한을 구분한다.
관련 데이터	반출조건, 파일, 체크섬, 건수, 사용자, 시각
외부 인터페이스	HTTPS 파일 다운로드 또는 안전한 이전 채널
선행조건	지원 형식과 최대 범위·보존정책이 확정되어 있다.
완료조건	파일이 명세된 인코딩·스키마로 열리고 화면 집계와 일치한다.
수용기준	샘플 파일의 스키마·건수·체크섬 검증이 통과한다.
검증 방법	파일검증, 건수대조

4 결정 및 보류 사항

결정 ID	항목	결정 내용	영향 요구사항
SRS-001001	SRS ID 체계	공식 SRS-###### 체계를 채택했다. 앞 3자리는 분류, 뒤 3자리는 일련번호이며 ID는 불변이고 폐기 ID는 재사용하지 않는다.	전체
SRS-001002	연계 장비	실장비는 사용하지 않는다. I-Robo 2·RATIONAL iCombi Pro를 주 참조, BOTINKIT OMNI·UNOX CHEFTOP-X를 보조 참조로 사용하며 제조사 호환성을 주장하지 않는다.	SRS-103001~SRS-103005, SRS-105002, SRS-301001, SRS-303001
SRS-001003	AI API와 모델	Ollama llama3.1:8b를 기본 모델로 사용하고 LangChain·LiteLLM으로 Ollama, OpenAI, Google, Anthropic 모델을 기능별 Tier와 사용자 한도에 따라 선택한다. 외부 키는 전용 AI Gateway만 복호화·사용한다.	SRS-104001~SRS-104005, SRS-202002, SRS-202004, SRS-302001
SRS-001004	정량 성능	63개 Mock·5초 주기·정상 13건/초·지속 26건/초·버스트 100건/초 및 승인된 p95 목표를 적용한다.	SRS-201001~SRS-201004
SRS-001005	보존과 복구	계층별 30일·90일·1년·계정 유지기간 보존, 개인정보 백업 잔존 상한 7일, RPO 1시간, RTO 4시간과 분기별 복원 검증을 적용한다.	SRS-103007, SRS-202003, SRS-202005, SRS-205002, SRS-303002
SRS-001006	지원환경	Chrome·Edge·Firefox 공식 지원, Safari 호환 목표, Windows·Linux x64 검증, Debian 13 운영 서버와 최소 1366×768을 적용한다.	SRS-203001, SRS-302002
SRS-001007	분석지표	분석 단계에서 보류하고 설계 단계에서 지표 산식·분모·제외기준을 확정한다.	SRS-104005, SRS-104006
SRS-001008	대표 실증메뉴	돈까스·튀김기, 제육볶음·볶음교반기, 고등어구이 정식·콤비오븐의 SYNTHETIC 시나리오를 적용한다. 실행 fixture와 반복·통과기준은 구현·테스트 시점에 확정한다.	SRS-102006, SRS-102007, SRS-104003, SRS-104006, SRS-101001, SRS-100001
SRS-001009	Mock 시뮬레이터	21개 프로파일과 vendor-a/b/c fixture의 조합인 63개 최소 인스턴스, 읽기 전용 연계와 정상·오류 시나리오를 적용한다.	SRS-103009
SRS-001010	조리 품질 평가	공정·안전·품질·AI 권고 상태를 분리하고 실패 사유 복수선택, 자유 텍스트, 수동 override 원본·이력 보존을 적용한다. 세부 척도와 종합점수는 화면·테이블 설계 전에 확정한다.	SRS-102007, SRS-103010, SRS-101001

결정 ID	항목	결정 내용	영향 요구사항
SRS-001011	개인정보 생명주기	최소수집, 목적별 HMAC 가명 ID, Identity Vault·연결 캡슐·과금 원장·프롬프트·감사 저장소 분리, Hard Delete·Crypto-shredding과 외부 AI 전송 차단을 적용한다.	SRS-105001, SRS-202001~SRS-202005, SRS-302001
SRS-001012	데이터 품질 정책	이벤트 종합 품질평가와 1:N finding, 검토 Append-only 이력, Ingestion·Standardization DLQ, 업무 중복 키·payload hash와 학습 적격성 메타데이터를 적용한다.	SRS-103004~SRS-103008, SRS-105002, SRS-201003
SRS-001013	파일 수집 계약	UTF-8 JSON·CSV·JSONL, 압축 해제 후 10 MB·10,000레코드, gzip 스트림, 부분 격리와 CSV 수식 삽입 방어를 적용한다.	SRS-103003, SRS-303001

5 승인된 기술·운영 기준

구분	상세 기준
Mock 식별	프로파일 ID mockprofile-XYZ, fixture ID vendor-a/b/c, 인스턴스 ID mockprofile-XYZ-{a|b|c}-NNN. X=연계, Y=장비유형, Z=데이터유형이며 프로파일 ID는 불변이다.
Mock 스키마	JSON은 JSON Schema, XML은 XSD, CSV는 프로젝트 열 스키마를 사용한다. 원천 fixture와 제조사 중립 표준 스키마를 분리하고 Adapter 전후를 각각 검증한다.
제조사 표현	vendor-a는 camelCase·nested·°C·초·rpm, vendor-b는 snake_case·flat·°F·ms·%, vendor-c는 PascalCase/약어·mixed·°C·분·level을 기본 성향으로 사용한다.
단위	온도 °C, 시간 초, 절대 회전 rpm, 상대 출력 %, 속도 단계 level, 실제 상대습도 %RH, 기후 설정 %, 질량 kg(입력·표시 g 허용), 압력 kPa, 전력 kW, 에너지 kWh.
범위	데이터형 기술 범위→프로젝트 논리 범위→장비 유형 범위→제조사·모델·운전모드 범위의 교집합을 적용하며 근거·버전·유효기간을 기록한다.
비용	공식 산정은 2026년 상반기 유료 플랜 시장가와 부가세 포함 총액을 사용하고 무료 이용량·크레딧은 차감하지 않는다. 프로토콜 요청·수신 이벤트·AI 호출을 분리 집계한다.
AI	Ollama llama3.1:8b를 기본 모델로 사용하고 OpenAI·Google·Anthropic 및 커스텀 선택지를 기능별 Tier로 통제한다. 구조화 출력, 재시도·Circuit Breaker, 사용량·비용 한도와 민감정보 로컬 전환을 적용한다.
데이터 품질	Warning/Flagged와 Quarantine/DLQ를 분리하고 5초 순번 버퍼, 결정적 보정, raw·corrected 병렬 보존과 학습 후보 게이트를 적용한다.
파일 수집	UTF-8 JSON·CSV·JSONL, 압축 해제 후 10 MB·10,000레코드, gzip 스트림, 부분 격리와 CSV 수식 삽입 방어를 적용한다.
설계 단계 보류	PEND-009·010의 4.2 구조 결정은 반영했다. AI 키·모델 레지스트리, 메뉴별 매핑·화면·평가척도·분석지표·개인정보 스키마와 구현·시험·운영값은 정해진 체크포인트에서 확정한다.
AI 모델·Gateway	Ollama llama3.1:8b 기본, LangChain·LiteLLM 추상화, 기능별 Tier와 전용 AI Gateway·KMS 복호화 경계를 적용한다. 외부 키는 Gateway 밖으로 반환하지 않는다.
수집·순서복원	읽기 전용 프로토콜 어댑터, DynamoDB Resequencer, 장비별 SQS FIFO MessageGroupId, 5초 gap과 30초 연결상실 기준을 적용한다.
표준화·시간축	다중 조건 매핑과 확장 Namespace, event_occurred_at·effective_time 분리, effective/system time, 파생 버전과 세 조회 View를 적용한다.
품질 물리구조	data_quality_assessment와 1:N finding, Append-only review history, Ingestion·Standardization DLQ, 업무 중복 키·payload hash와 학습 적격성 메타데이터를 적용한다.
대표 시나리오	돈까스·제육볶음·고등어구이 정식의 SYNTHETIC 공정·안전·품질·AI 권고 흐름과 승인된 임계치를 사용한다. 남은 실행 fixture와 시험 기준은 정해진 체크포인트에서 확정한다.

개인정보·감사	목적별 HMAC, Identity Vault·연결 캡슐·과금 원장 분리, 프롬프트·Event Audit 별도 S3, 월별 CMK pool·사용자별 DEK, Append-only hash chain을 적용한다.
보존·복구	30일·90일·1년·계정 유지기간 보존, 최대 7일 개인정보 백업, RPO 1시간·RTO 4시간, 분기별 복원검증과 개인정보 파기 우선 원칙을 적용한다.
후속 결정	4.2에는 AI 키·모델 레지스트리, 메뉴 매핑·화면·평가척도·분석지표·개인정보 스키마가 남아 있다. 구현·시험·운영값은 pending_decisions.md 4.3~4.6에서 확정한다.